# 厦门大学《微积分 I-2》课程期中试卷

试卷类型：理工类　　A 卷（ √ ）B 卷（　）

学年学期：2024-2025 第二学期　考试时间：2025.4.12

一、选择题：（每小题 4 分，共 20 分）

1. 点 $(0,0)$ 是函数 $f(x,y)=2xy-(x^2+y^2)^2$ 的（ C ）。

（A）极大值点；　（B）极小值点；　（C）非极值点；　（D）非驻点。

2. 函数 $u=x^{\frac{y}{z}}$ 在点 $(\mathrm{e},1,1)$ 处增加最快的方向是（ B ）。

（A）$(1,\mathrm{e},\mathrm{e})$；　（B）$(1,\mathrm{e},-\mathrm{e})$；　（C）$(1,1,1)$；　（D）$(1,1,-1)$。

3. 设 $\Pi$ 为曲面 $z=x^2+y^2-1$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切平面，则点 $(2,2,-1)$ 到 $\Pi$ 的距离为（ B ）。

（A）1；　（B）2；　（C）3；　（D）6。

4. 对于函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处，下列说法中错误的是（ C ）。

（A）连续；　（B）偏导数存在；　（C）可微；　（D）沿任一方向的方向导数存在。

5. 已知 $(x+ay)\mathrm{d}x+(2x+y)\mathrm{d}y$ 是某个函数 $u(x,y)$ 的全微分，则常数 $a=$（ B ）。

（A）1；　（B）2；　（C）$-1$；　（D）$-2$。

二、填空题：（每小题 4 分，共 20 分）

1. 由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与柱面 $z^2=2x$ 所围立体在 $xOy$ 面上的投影为 $\{(x,y,z)\in\mathrm{R}^3\mid x^2+y^2-2x\le 0,\ z=0\}$。

2. 设向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=4$ 和 $|\vec{a}+\vec{b}|=5$，则 $|\vec{a}\times\vec{b}|=$ 12 。

3. 微分方程 $y''+5y'+4y=4x+1$ 的通解 $y=$ $x-1+C_1\mathrm{e}^{-4x}+C_2\mathrm{e}^{-x}$ 。

4. 过点 $(1,2,3)$ 和 $(2,1,3)$，且与平面 $x-y+z=9$ 垂直的平面方程为 $x+y=3$ 。

5. 螺旋线 $\begin{cases}x=\cos t\\ y=\sin t\\ z=2t\end{cases}$ 在点 $(0,1,\pi)$ 处的切线的对称式方程为 $\dfrac{x}{-1}=\dfrac{y-1}{0}=\dfrac{z-\pi}{2}$ 。

三、求解下列微分方程：（每小题 8 分，共 16 分）

1. 求微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y-x}{y+x}$ 的通解；

**解：**原微分方程变形为 $y'=\frac{\frac{y}{x}-1}{\frac{y}{x}+1}$，令 $u=\frac{y}{x}$，则 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，代入得

$u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{u-1}{u+1}$，整理得 $\frac{u+1}{u^2+1}\mathrm{d}u=-\frac{1}{x}\mathrm{d}x$，从而 $\int\frac{u+1}{u^2+1}\,\mathrm{d}u=-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x$，进一步有

$\ln(u^2+1)+2\arctan u=-2\ln|x|+C$，因此原微分方程的通解为 $\ln(x^2+y^2)+2\arctan\frac{y}{x}=C$。

2. 求满足初始条件 $y(1)=\mathrm{e}$，$y'(1)=0$ 的微分方程 $xy''+y'=(x+1)\mathrm{e}^x$ 的特解。

**解：**这是二阶可降阶微分方程。 令 $P(x)=y'(x)$，则原微分方程转化为 $x\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x}+P=\mathrm{e}^x$，整理得

$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x}+\frac{1}{x}P=\frac{x+1}{x}\mathrm{e}^x$，后者是一阶线性微分方程，其通解为

$P=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}(C_1+\int\frac{x+1}{x}\mathrm{e}^x\cdot\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x)=\frac{1}{x}[C_1+x\mathrm{e}^x]=\frac{C_1}{x}+\mathrm{e}^x$。因为

$P(1)=y'(1)=0$，得 $C_1=-\mathrm{e}$ 且 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{\mathrm{e}}{x}+\mathrm{e}^x$，解得 $y=-\mathrm{e}\ln|x|+\mathrm{e}^x+C_2$，又 $y(1)=\mathrm{e}$，得 $C_2=0$，

因此满足初始条件的特解为 $y=-\mathrm{e}\ln|x|+\mathrm{e}^x$。

**四、（10 分）**设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x+y=z+x\mathrm{e}^{z-x-y}$ 所确定的隐函数，又设 $f(x,y)=\mathrm{e}^x yz^2$，求偏导数 $f_x(0,1)$。

**解法一：**令 $F(x,y,z)=z+x\mathrm{e}^{z-x-y}-x-y$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial x}/\frac{\partial F}{\partial z}=-\frac{\mathrm{e}^{z-x-y}-x\mathrm{e}^{z-x-y}-1}{1+x\mathrm{e}^{z-x-y}}$。注意到

$z(0,1)=1$，所以 $f_x(0,1)=(\mathrm{e}^x yz^2+x\mathrm{e}^x yz^2+2x\mathrm{e}^x yz\frac{\partial z}{\partial x})|_{(0,1,1)}$

$=(\mathrm{e}^x yz^2+x\mathrm{e}^x yz^2+2x\mathrm{e}^x yz\frac{\mathrm{e}^{z-x-y}-x\mathrm{e}^{z-x-y}-1}{1+x\mathrm{e}^{z-x-y}})|_{(0,1,1)}=1+0+2\cdot0\cdot\frac{1-0-1}{1+0}=1$。

**解法二：**方程两边对 $x$ 求导，则 $1=\frac{\partial z}{\partial x}+\mathrm{e}^{z-x-y}+x\mathrm{e}^{z-x-y}\frac{\partial z}{\partial x}-x\mathrm{e}^{z-x-y}$，解得

$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{\mathrm{e}^{z-x-y}-x\mathrm{e}^{z-x-y}-1}{1+x\mathrm{e}^{z-x-y}}$，注意到 $z(0,1)=1$，所以 $f_x(0,1)=(\mathrm{e}^x yz^2+x\mathrm{e}^x yz^2+2x\mathrm{e}^x yz\frac{\partial z}{\partial x})|_{(0,1,1)}$

$=(\mathrm{e}^x yz^2+x\mathrm{e}^x yz^2+2x\mathrm{e}^x yz\frac{\mathrm{e}^{z-x-y}-x\mathrm{e}^{z-x-y}-1}{1+x\mathrm{e}^{z-x-y}})|_{(0,1,1)}=1+0+2\cdot0\cdot\frac{1-0-1}{1+0}=1$。

**解法三：**注意到 $f_x(0,1)=(\mathrm{e}^x yz^2+x\mathrm{e}^x yz^2+2x\mathrm{e}^x yz\frac{\partial z}{\partial x})|_{(0,1,1)}$（3 分）$=(\mathrm{e}^x yz^2)|_{(0,1,1)}$，（4 分）

又 $z(0,1)=1$，（2 分）因此 $f_x(0,1)=1\cdot1\cdot1=1$。（1 分）

**五、（12 分）**设二元函数 $z=z(x,y)$ 有连续的二阶偏导数，且满足双曲偏微分方程 $6\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，已知作线性代换 $\begin{cases}u=x-2y\\ v=x+ay\end{cases}$ 可把上述的偏微分方程化简为 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$，试求线性代换中的常数 $a$。

**解：**由 $\begin{cases}u=x-2y\\ v=x+ay\end{cases}$，得 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=1$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=-2$，$\dfrac{\partial v}{\partial x}=1$，$\dfrac{\partial v}{\partial y}=a$。

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v};\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=-2\frac{\partial z}{\partial u}+a\frac{\partial z}{\partial v};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\frac{\partial v}{\partial y}=-2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+(a-2)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+a\frac{\partial^2 z}{\partial v^2};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial y}-2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}+a\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+a\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\frac{\partial v}{\partial y}=4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}-4a\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+a^2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}。$$

故 $6\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=5(a+2)\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}-(6+a-a^2)\dfrac{\partial^2 z}{\partial v^2}$。根据题意，得

$a+2\neq 0$，$6+a-a^2=0$，解得 $a=3$。

**六、（10 分）** 设 $\varphi(x)$ 在 R 上连续且满足 $\varphi(x)=\sin x+\int_0^x(t-x)\varphi(t)\,\mathrm{d}t$，求 $\varphi(x)$。

**解：**对 $\varphi(x)=\sin x+\int_0^x(t-x)\varphi(t)\,\mathrm{d}t$ 的两边求导，得 $\varphi'(x)=\cos x-\int_0^x\varphi(t)\,\mathrm{d}t$，进一步求导得 $\varphi''(x)+\varphi(x)=-\sin x$，且有 $\varphi(0)=0$，$\varphi'(0)=1$。这是二阶非齐次常系数线性微分方程。其特征方程为 $r^2+1=0$，解得特征根为 $r_{1,2}=\pm i$。又因为 $\lambda=0$、$\omega=1$，故 $\lambda+i\omega=i$ 是特征根，因此可设特解为 $y^*=x(a\cos x+b\sin x)$，代入微分方程求得 $a=\dfrac{1}{2}$, $b=0$，从而微分方程的通解为 $\varphi(x)=\dfrac{1}{2}x\cos x+C_1\cos x+C_2\sin x$。又 $\varphi(0)=0$，$\varphi'(0)=1$，解得 $C_1=0$，$C_2=\dfrac{1}{2}$。因此 $\varphi(x)=\dfrac{1}{2}(x\cos x+\sin x)$。

**七、（12 分）**形状为椭球 $4x^2+y^2+4z^2\le 16$ 的空间探测器进入地球大气层，其表面开始受热，1 个小时后在探测器的点 $(x,y,z)$ 处的温度 $T=8x^2+4yz-16z+600$，求此时探测器表面最热的点。

**解：**问题转化为求解 $f(x,y,z)=8x^2+4yz-16z+600$ 在限制条件 $4x^2+y^2+4z^2=16$ 下的最值。

用 Lagrange 乘数法。令 $L(x,y,z)=8x^2+4yz-16z+600+\lambda(4x^2+y^2+4z^2-16)$，则由

$$\begin{cases} L_x=16x+8\lambda x=0 \\ L_y=4z+2\lambda y=0 \\ L_z=4y-16+8\lambda z=0 \\ 4x^2+y^2+4z^2=16 \end{cases},$$

解得 $x=0,y=4,z=0$；$x=0,y=-2,z=\pm\sqrt{3}$ 或者 $x=\pm\frac{4}{3},y=z=-\frac{4}{3}$。

因为 $f(x,y,z)$ 连续，而 $4x^2+y^2+4z^2=16$ 为有界封闭曲面，所以 $f(x,y,z)$ 在椭球面上必能取到最大值。又由 $f(0,4,0)=600$，$f(0,-2,\sqrt{3})=600-24\sqrt{3}$，$f(0,-2,-\sqrt{3})=600+24\sqrt{3}$，$f(\pm\frac{4}{3},-\frac{4}{3},-\frac{4}{3})=600+\frac{128}{3}$，通过比较这些值知 $f(x,y,z)$ 在 $(\pm\frac{4}{3},-\frac{4}{3},-\frac{4}{3})$ 取到最大值，即此时探测器表面最热的点是 $(\pm\frac{4}{3},-\frac{4}{3},-\frac{4}{3})$。